

NOW CHALLENGE - Hệ thống Quản lý Đặt Xe Công Nghệ MinRide

Thân gửi những học trò thân thương.

Thử thách này không phải cuối cùng mà là thử thách ở hiện tại. Cùng nhau tham gia trò chơi đặc biệt này, để không chỉ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm mà còn là những niềm cảm hứng và kỷ niệm đẹp.

Dành trọn vẹn tâm sức cho thử thách này, cho bạn bè và cho chính bản thân mình nha.

Chúc các bạn làm bài tốt. Nếu gặp khó khăn, hãy nhớ đến một lựa chọn là thầy giáo đang sẵn sàng lắng nghe các bạn nha.

- Thầy Bảo Dev Đi -

Mục tiêu học tập

Sinh viên áp dụng và lựa chọn phù hợp giữa các CTDL và TT đã được học:

- **Search Algorithms:** Linear Search, Binary Search
- **Sort Algorithms:** Bubble, Selection, Insertion, Quick, Merge, Counting, Radix
- **Linked List:** Singly, Doubly, Circular
- **Stack & Queue**
- **Tree:** Binary Tree, Binary Search Tree (BST), AVL Tree, Heap

Sinh viên có thể sử dụng thêm các CTDL hay TT nâng cao khác.

Tổng quan bài toán

Bài toán tập trung vào các tính năng của Admin, giúp Admin có thể quản lý dữ liệu và hỗ trợ khách hàng đặt xe.

Ứng dụng MinRide có 3 nhóm dữ liệu chính:

1. Khách hàng (Customers)
2. Tài xế (Drivers)
3. Chuyến đi (Rides)

Hệ thống cần hỗ trợ các chức năng sau:

1. Quản lý danh sách tài xế, khách hàng, và chuyến đi.
2. Tìm kiếm, sắp xếp, và hiển thị thông tin nhanh.
3. Xử lý hàng chờ đặt xe, lịch sử giao dịch, top tài xế, và quản lý vùng.

Dữ liệu đầu vào

Bảng tài xế (Drivers)

ID	Name	Rating	Location (x, y)
1	An	4.8	(2, 5)
2	Bình	4.9	(4, 1)
3	Cường	4.5	(1, 3)
4	Dũng	4.7	(5, 4)

Bảng khách hàng (Customers)

ID	Name	Location (x, y)
1	Hoa	(3, 3)
2	Minh	(6, 2)

Bảng chuyến đi (Rides)

RideID	CustomerID	DriverID	Distance (km)	Fare (VND)
1	C1	2	5.2	40000
2	C2	3	3.5	25000

Dữ liệu ban đầu trong file

DRIVERS:

ID, Name, Rating, x, y

1, An, 4.8, 2.1, 2, 5

2, Bình, 4.9, 4, 1

3, Cường, 4.5, 1, 3

4, Dũng, 4.7, 5, 4

CUSTOMERS:

ID, Name, Location, x, y

1, Hoa, Q1, 3, 3

2, Minh, Q3, 6, 2

RIDES (lịch sử):

RideID, CustomerID, DriverID, Distance(km), Fare(VND)

1, C1, 2, 5.2, 40000

2, C2, 3, 3.5, 25000

Các chức năng

1. Chức năng Quản lý tài xế

Hệ thống cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác liên quan đến danh sách tài xế, bao gồm:

- Hiển thị **top k tài xế** ở đầu hoặc cuối danh sách.
- **Thêm mới** một tài xế.
- **Cập nhật thông tin** tài xế dựa trên tên; nếu có nhiều tài xế trùng tên, việc cập nhật sẽ dựa theo **ID**.
- **Xóa** tài xế theo **ID**.
- **Tìm kiếm tài xế** bằng cách nhập tên hoặc ID; hệ thống sẽ trả về thông tin chi tiết của tài xế tương ứng.
- **Sắp xếp danh sách tài xế** theo **rating** (điểm đánh giá).

2. Chức năng Quản lý khách hàng

- Hiển thị **top k khách hàng** ở đầu hoặc cuối danh sách.
- **Thêm mới** khách hàng.
- **Cập nhật thông tin** khách hàng theo **ID**.
- **Xóa** khách hàng theo **ID**.
- **Tìm kiếm khách hàng** bằng tên hoặc ID.
- Cho phép **liệt kê danh sách khách hàng trong một quận cụ thể**:
 - Người dùng nhập vào tên quận.
 - Hệ thống hiển thị tổng số khách hàng trong quận đó và **10 khách hàng đầu tiên** theo thứ tự **ID tăng dần**.
 - Người dùng có thể chọn xem thêm nếu muốn.

3. Chức năng Quản lý danh sách chuyến đi của tài xế

Nhập **ID** của một tài xế để hiển thị toàn bộ các chuyến đi mà tài xế đó đã thực hiện, được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

4. Chức năng Tìm tài xế phù hợp

- Nhập **ID khách hàng** và bán kính **R**.
- Trả về danh sách các tài xế ở gần khách hàng nhất trong phạm vi **R**, sắp xếp theo **khoảng cách tăng dần**.
- Tiêu chí phụ (tùy chọn): **Rating**, **Số chuyến đi**, **Kinh nghiệm lái xe**.

5. Chức năng Đặt xe

- Nhập: ID khách hàng, ID tài xế, quãng đường từ **điểm đón** đến **điểm đến**.
- Tự động tính toán:
 - **Distance**: tổng quãng đường bao gồm cả khoảng cách tài xế đi đến vị trí khách hàng.
 - **Fare** = Distance $\times$ 12.000
- Hỗ trợ hủy chuyến, xác nhận tất cả chuyến đi, và lưu dữ liệu vào lịch sử nếu hợp lệ.

6. Tự động Ghép cặp chuyến đi

Hệ thống tự động tìm và chỉ định tài xế phù hợp nhất cho yêu cầu của khách hàng.

7. Chức năng Lưu thao tác

Hỗ trợ quay lại bước trước đó khi thao tác nhầm.

Nội dung cần nộp

Mã nguồn

- Ngôn ngữ lập trình: Python, Java, C++, ...
- Demo chạy trên terminal hoặc ứng dụng đồ họa.
- File nộp:
 - Code chính + file hỗ trợ
 - README hướng dẫn chạy chương trình + đầu vào mẫu

Slide trình bày ý tưởng

1. Mô tả tổng quan bài toán và thách thức
2. Chiến lược chọn CTDL & thuật toán
3. Phân tích độ phức tạp, ưu/nhược điểm
4. Sơ đồ minh họa (nếu có)
5. Kết quả mô phỏng hoặc hình ảnh minh họa

Video demo dự án

- Thời lượng: 3–5 phút
- Nội dung: Chạy chương trình và thực hiện các chức năng
- Định dạng: .mp4
- Tên tập tin: <TênNhóm>_Demo.mp4

Định dạng nộp

- File nén .zip gồm:
 1. Thư mục code + README
 2. Slide trình bày (.ppt/.pdf)
 3. Video demo
- Tên file: <TênNhóm>_Debate_DatXe.zip

Cách thức tranh luận trên lớp

Chia bảng

- Bảng A: Nhóm 1 – 7
- Bảng B: Nhóm 8 – 15
- GV chọn nhóm trình bày chính; các nhóm còn lại là nhóm phản biện

Vai trò của các nhóm

1. **Nhóm trình bày chính:** slide, code, video demo; phân tích CTDL & GT; trả lời phản biện
2. **Nhóm phản biện:** đặt câu hỏi, nhận xét ưu/nhược điểm, gợi ý cải tiến

Thời lượng

- Trình bày: 15 phút
- Phản biện: 30 phút

Lời khuyên

- Nhóm trình bày nên dùng minh họa trực quan
- Nhóm phản biện chuẩn bị sẵn câu hỏi hay

Đánh giá

Tiêu chí	Mô tả chi tiết	Điểm tối đa
Phân tích & chọn CTDL/GT	Giải thích lựa chọn cấu trúc dữ liệu & thuật toán, ưu/nhược điểm, so sánh với giải pháp khác	2
Code & kết quả thực hành	Code chạy đúng, mô phỏng chức năng chính	3
Slide & video demo	Slide mạch lạc, minh họa sơ đồ/đồ thị; video demo mô tả trực quan các chức năng	2
Kỹ năng thuyết trình & tranh biện	Trình bày rõ ràng, trả lời phản biện logic, lập luận thuyết phục	3
Điểm thưởng	Nhóm làm thêm các tính năng ngoài yêu cầu, giao diện đồ họa, trình bày/ phản biện ấn tượng	1
Tổng điểm		11